

Table des matières

Cahier des charges.....	9
I. Objectifs principaux de la plateforme.....	9
Authentification.....	9
Utilisateur et profil.....	9
Publication de postes.....	9
Notifications.....	10
Système de Chat.....	10
Groupes et événements.....	10
Interface Utilisateur (UI) et Expérience Utilisateur (UX).....	10
II. Contraintes techniques et fonctionnelles.....	11
Maintenance et évolutions.....	11
Sécurité.....	11
Prévention des attaques.....	11
Scalabilité.....	12
Compatibilité.....	12
Organisation.....	13
I. Répartition des tâches.....	13
II. Conception.....	13
User stories.....	13
Structure du projet et de la base de données.....	13
Maquettage et Wireframe.....	13
III. Réalisation.....	14
Backend.....	14
Frontend.....	14
Conception.....	15
I. User Stories.....	15
II. Maquettes.....	19
Création d'un wireframe.....	19
Création de la maquette.....	19
Création du prototype interactif.....	20
III. Base de données.....	21
Dictionnaire de données.....	21
MCD (Modèle Conceptuel de Données).....	25
MLD (Modèle Logique de Données).....	27
MPD (Modèle Physique de Données).....	28
Diagramme de séquence.....	31
Choix des technologies.....	33
I. Frontend (Next.JS).....	33

II. Backend (Go).....	34
III. Base de Données (PostgreSQL).....	34
IV. Conteneurisation.....	35
Architecture et organisation.....	36
I. Architecture de l'application.....	36
Caddy - Reverse Proxy HTTPS et serveur statique.....	37
Backend - Serveur Go (API + Websockets).....	37
PostgreSQL - Base de données relationnelle.....	37
Frontend - Interface Next.js.....	37
II. Organisation réseau et stockage partagé.....	38
Réseaux Docker définis.....	38
Volumes partagés et persistants.....	38
III. Sécurité et bonnes pratiques mises en oeuvre.....	39
Séparation des responsabilités.....	39
Cloisonnement réseau.....	39
Configuration des conteneurs.....	39
Vérifications automatiques (health checks).....	40
Build sécurisé et reproductible.....	40
Interaction avec la base de données.....	41
I. Exemples d'opérations CRUD.....	41
II. Requêtes complexes.....	41
Structure et initialisation.....	43
I. Initialisation de l'application.....	44
Initialisation de la base de données.....	44
Mise en place du routeur.....	45
II. Gestion des routes.....	46
Définition des routes publiques.....	46
Définition des routes protégées.....	46
III. Gestion des fichiers statiques.....	48
Upload des fichiers utilisateurs.....	48
Accès aux ressources statiques.....	48
IV. Websocket - initialisation du Hub.....	49
Architecture fonctionnelle des modules de l'application.....	52
I. Authentification.....	52
Inscription (register).....	52
Connexion (login).....	53
II. Gestion du profil.....	54
Accès et affichage de la page profil.....	54
Modifications.....	55
Suppression du compte.....	57
Accès au profil d'un autre utilisateur.....	58

III. Système d'abonnement (followers).....	58
Réponse à une demande de suivi.....	58
Liste des abonnés (Followers).....	58
Liste des suivis (Following).....	59
Notifications liées aux suivis.....	59
IV. Publications (posts) et commentaires.....	59
Création de publications (posts généraux).....	59
Affichage et filtrage des publications.....	60
Interactions : likes, édition et suppression.....	60
Affichage individuel d'un post.....	60
Commentaires.....	62
V. Création et gestion de groupe.....	62
Création d'un groupe.....	62
Consultation et accès.....	62
Demandes et invitations.....	63
Gestion du groupe par l'administrateur.....	63
VI. Création et gestion d'événements.....	64
Création d'un événement.....	64
Consultation et réponse à un événement (RSVP).....	64
Modification et suppression.....	65
VII. Messagerie en temps réel.....	65
Architecture générale et fonctionnement.....	65
Interface utilisateur et logique frontend.....	65
Sécurité, filtrage et restrictions.....	66
VIII. Notifications.....	66
Création et diffusion.....	66
Interface utilisateur.....	67
Lecture, suppression et comptage.....	68
IX. Interface de navigation (Navbar).....	68
X. Mentions légales, CGU et conformité RGPD.....	69
Tests Unitaires.....	70
I. Test de l'état du serveur (Healthcheck).....	70
II. Test de la fonction de hash.....	71
III. Test de la sécurité du Rate-Limiting.....	72
IV. Test de la messagerie WebSocket.....	73
Sécurité de l'application.....	74
I. Sécurisation du Backend.....	74
Authentification et gestion de session.....	74
Middleware d'authentification.....	74
Prévention des injections SQL.....	75
Protection des failles XSS (Cross-Site Scripting).....	76

Upload sécurisé de fichiers.....	76
Rate limiting.....	77
Headers HTTP de sécurité.....	77
Middleware CORS sécurisé.....	78
Protection CSRF.....	79
II. Sécurisation du Frontend (Next.js).....	80
Authentification basée sur cookie sécurisé.....	80
Redirection automatique selon l'état de session.....	80
Protection XSS côté client.....	81
Validation des fichiers image.....	82
Politique de sécurité CSP (Content Security Policy).....	82
Protection CSRF.....	83
III. Gestion des secrets et messages d'erreur.....	84
Gestion des secrets par variables d'environnement.....	84
Prévention de divulgations d'informations.....	85
Améliorations possibles.....	86
I. Granularisation des rôles.....	86
II. Backup de la base de données.....	86
III. Intégration de logs.....	87
Conclusion.....	88
Glossaire.....	89
Annexes.....	98